

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Plan: I23

Área: Integradora

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 4º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
120	160	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Titular: Ing. NATALIA CATALANO

Profesor/a Asociado/a: -

Profesor/a Adjunto/a: Ing. Diego BERENGUER; Ing. Cristian SANTANDER; Ing. Juan José COSENTINO

JTP: Ing. Romero Pablo

ATP 1º: Ingenieras/os. Vazquez Kalf, Samantha; Constantino, Luca; Capurro, Mariano; Masson, Jose; Alvarez Gargallo, Rodrigo; Fernandez Scianca, Javier; González, Agustina; Sabaryn, Nicolás; Otero Gianetti, Lautaro; Carpinacci Sireix, Matías; Descalzo, Agustina; Regueira, Martin Esteban; Beltrán, Miguel Angel; Quintero, Tomas; Urrutia, Lara Pilar; Fatta, Matias Luciano; Bergantini, Eneas; Mazzitelli, Juan Ignacio.

ATP 2º: Reyna, Ricardo

FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura, que es parte del tronco integrador en el CUARTO NIVEL de la carrera, aporta una importante e imprescindible serie de conocimientos propios que, al articularlos e integrarlos con otras disciplinas de las asignaturas curriculares, constituyen una herramienta práctica y fundamental que permite desarrollar competencias conceptuales y procedimentales para la preparación, formulación, reformulación, análisis y evaluación de proyectos, tanto industriales como de servicios y de gestión, privados y públicos, así sean de carácter social como privado; proyectos que se caractericen tanto por su coherencia y pertinencia como por la fundamentación

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

teórica y metodológica de las argumentaciones y decisiones que se van adoptando en las distintas etapas.

De lo expuesto, se deriva la importancia de la asignatura “Evaluación de Proyectos” en el diseño curricular. Esta asignatura es integradora de forma innata, articulando, consolidando y actualizando distintos conocimientos que las y los estudiantes han ido adquiriendo durante su carrera y que, al ponerse al servicio de la metodología de elaboración, formulación y evaluación de proyectos, logran una nueva significación.

Cabe resaltar que los aportes específicos de esta materia toman mayor relevancia cuando, en el Quinto Nivel, los alumnos cursan “Proyecto Final”, materia integradora de la carrera en su totalidad.

Por último, los contenidos que se desarrollan en “Evaluación de Proyectos” coadyuvan a formar y desarrollar competencias profesionales que atienden al perfil de la personal egresada de Ingeniería Industrial de la UTN y a las incumbencias específicas de su título, brindando competencias de aplicación inmediata en su ejercicio profesional.

Entre las incumbencias y competencias de un profesional en ingeniería industrial se encuentran las de preparar, formular, reformular, analizar y evaluar proyectos industriales.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 8.1. Evaluar situaciones relacionadas con aspectos económicos financieros y de inversiones, para la determinación de proyectos, bienes y servicios, analizando variables micro y macroeconómicas, e interpretando la realidad económica en el contexto nacional e internacional.				X
CE 8.2. Formular y evaluar proyectos públicos y privados de desarrollo				X
CE 10.1. Evaluar la sustentabilidad técnico económico y su impacto ambiental, de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.			X
CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.			X
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.			X
CG7: Comunicarse con efectividad.			X
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.			X
CG10: Actuar con espíritu emprendedor.		X	

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

Que los educandos logren:

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

1. Explicar qué es y para qué sirve un proyecto de inversión a los inversores, a los financistas externos al proyecto y/o a los organismos oficiales que estuviesen involucrados en el mismo.
2. Comprobar, durante el desarrollo del proyecto anual, cómo se articulan, integran y potencian muchos de los conocimientos aprendidos en las asignaturas relacionadas, analizando las técnicas de formulación y evaluación de proyectos.
3. Reconocer, de manera permanente, las responsabilidades técnicas, sociales y ambientales que exige el ejercicio profesional de este tipo de actividad, en especial, en un contexto de transición energética global.
4. Comprender y llevar a cabo todas las etapas de una metodología vigente para el análisis, formulación y evaluación de proyectos.
5. Diseñar e implementar estrategias que permitan aprovechar oportunidades, fundamentando el monto y momento de las inversiones, de acuerdo a las características y contexto de cada proyecto.
6. Detectar las variables críticas y su grado de sensibilidad así como analizar los distintos escenarios que puedan presentarse y el impacto en los resultados de la evaluación de cada proyecto.
7. Comunicar y argumentar, con criterio profesional, los resultados y las conclusiones de la evaluación de un proyecto de inversión.
8. Desarrollar las capacidades necesarias para trabajar en equipo y presentar el proyecto, tanto en forma escrita como oral.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- El proceso de preparación de proyectos
- El mercado
- Ingeniería del proceso
- Decisiones de tamaño y localización
- Inversiones y costos
- Aspectos organizacionales y legales
- Evaluación económica, financiera y social
- Análisis de riesgo
- Criterios de evaluación

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: El proceso de preparación de proyectos: Definiciones y objetivo del PROYECTO DE INVERSIÓN (P.I.); Lugar del P.I. en el análisis y desarrollo de un negocio; Etapas de la preparación del P.I.: análisis y determinación de los factores que hacen a la instalación o construcción del P.I. y su funcionamiento – Formulación de resultados y su evaluación a través del tiempo; Enfoque del análisis: Privado – Público/Social;

Características de la preparación del P.I.: Elaboración: Fase Comercial: Marco de desarrollo o referencia – Estudio de Mercado. Fase Técnica o Física: Tecnología elegida – Tamaño y Localización – Ingeniería del proyecto. Fase Económica: Inversiones en Activos Fijo y de Trabajo – Cuotas de amortización y valores residuales – Presupuesto de gastos e ingresos. Fase Financiera: Primera y segunda estructura de financiación. Formulación: Fase Comercial: Factibilidad Comercial. Fase Técnica: Anteproyecto de Ingeniería. Fase Económica: Beneficio Neto del Proyecto. Fase Financiera: Beneficio Neto del Inversor. Evaluación: Fase Económica: Valor Actual Neto del proyecto (VAN) – Tasas de descuento – Tasa Interna de Retorno (TIR). Fase Financiera: Valor Actual Neto para el inversor – Tasa de descuento – Tasa Interna de Inversión para el inversor (TOR) – Efecto palanca (Leverage) Estudios a realizar sobre el P.I.: Estudio Administrativo y Legal – Análisis de sensibilidad y riesgo – Efectos de la inflación – Reinversión de saldos disponibles. Tasa total de rentabilidad (TTR) – Análisis social del P.I.; Tipo de P.I.: Empresa Nueva y Empresa en Marcha.

Unidad Temática 2: El mercado Mercados a analizar: Proveedor de insumos y servicios – Distribuidor de insumos – Distribuidor del producto – Competidor (sustituto y complementario) – Consumidor. Elementos fundamentales en el estudio de mercado del proyecto: Precio de los productos/servicios a introducir en el mercado – Cantidad a vender a través del tiempo – Ingresos previstos – Estacionalidad de los insumos y/o productos – Características de la producción y estrategia comercial a adoptar (canales de comercialización/distribución, financiación de venta, etc.); Etapas del análisis: Histórico, actual y proyectado; Diagnóstico externo al proyecto: Oportunidades y amenazas (FODA); Radiografía interna del proyecto: Fortalezas y debilidades (FODA); Conclusiones del estudio: El posicionamiento en el mercado y su incidencia sobre: Localización; Tecnología elegida; Costo de explotación; Ingresos; Inversiones.

Unidad Temática 3: Ingeniería del Proceso Plan de producción: Vida útil del proyecto; Ritmo de trabajo; Etapas y programa de producción; Tecnología adoptada; Proceso industrial (bienes) o metodología de trabajo (servicios): Diagramas. Operaciones y condiciones de funcionamiento: Tipo de máquinas operativas y de servicios requeridas por el proceso – Tercerización – Capacidad teórica y real de las máquinas operativas, líneas de producción y servicios – Rendimiento operativo – Grado de aprovechamiento – Balance de materiales: insumos, productos, subproductos, mermas, desperdicios – Incidencia en el medio ambiente: evacuación de gases, líquidos y sólidos – Análisis de equilibrio de la planta – Evolución de la producción, ventas e inventarios (stocks promedio de materias primas y materiales, mercancía en curso y semielaborada y stock de elaborados) durante el período de análisis (en volúmenes); Organización de la empresa; Organigrama – Determinación del personal necesario en cada una de las áreas: producción, administración, comercialización y finanzas – Mano de obra directa e indirecta – Convenios laborales existentes – Perfil requerido de los ejecutivos. Distribución en planta de áreas, secciones y máquinas (layout) Anteproyecto de la planta: Memorias descriptivas – Esquema de planta – Diagramas de flujo. Cronograma de ejecución del proyecto: Diagrama Gantt. Efectos económicos de la ingeniería.

Unidad Temática 4: Decisiones de tamaño y localización. Tamaño del proyecto: Variables determinantes del tamaño; Análisis de alternativas: Localización: Importancia del tema – Información requerida sobre la localización elegida; Macrolocalización y microlocalización: Factores a tener en cuenta; Matriz de decisión: Necesidad de comprometer el suministro normal de insumos y servicios.

Unidad Temática 5: Aspectos Organizacionales y Legales Organización y funcionamiento: Efectos de las variables organizacionales en la preparación del proyecto – Factores organizacionales – Inversión en organización – La importancia de los sistemas y procedimientos administrativos en la preparación de la evaluación de proyectos; Tipos de Sociedad jurídica a formar; Derechos y obligaciones que se contraen; Restricciones para la instalación y funcionamiento del proyecto y el producto que se encara.

Unidad Temática 6: Dimensionamiento Económico Objetivos. Inversiones: En Activo Fijo – Activo de Trabajo (valor contable e inversión) – En IVA sobre las inversiones que correspondan – Reducción de la inversión por la tercerización o por el Leasing – Reinversiones del Activo Fijo requeridas – Calendario de inversiones. Recuperación del Activo Fijo: Sistemas de depreciación y amortización de bienes de uso – Valor residual de los bienes de uso – Amortización de los cargos diferidos: Recuperación del Activo de Trabajo original; Plan de explotación. Centros de costos: Producción, Administración y Comercialización – Estructura del costo total de lo vendido – Resultado económico anual – Fondos autogenerados – Recuperación del IVA inversión; Formulación económica del P.I.: Ingresos y Egreso – Flujo Neto de Caja – Recupero de la Inversión – Beneficio Neto del P.I. - Gráficos; Evaluación del P.I.: Proceso de actualización o capitalización – Valor Actual Neto (VAN puro); Valor Futuro Neto (VFN puro) y Tasas de Actualización – Tasa Interna de Rentabilidad o de Retorno (TIR pura) – Diagrama de Equilibrio Económico – Gráficos.

Unidad Temática 7: Dimensionamiento Financiero Objetivos. Primera estructura financiera: Capital propio; Créditos renovables y no renovables, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo – Características de los aportes propios y de terceros – Intereses y gastos bancarios preoperativos – Servicio de los créditos -Tasa ponderada anual de los créditos – Gasto financiero – Cuadros de resultado proforma – Incremento de las inversiones por la financiación – Otras incidencias.Segunda y definitiva estructura financiera: Calendario – IVA inversión y su recuperación – Fuentes y Usos de Fondos – Cash Flow – Balances proforma. Modificaciones de los parámetros económicos por la financiación: VAN modificado, VFN modificado y TIR modificada. Formulación del P.I. para el inversor: Ingresos y Egresos – Flujo Neto de Caja – Recupero del capital – Beneficio Neto del inversor – Gráficos. Evaluación para el inversor. Diagrama de equilibrio económico financiero – Valor Actual Neto (VAN inversor) – Tasas de actualización – Tasa de Rentabilidad del Inversor (TOR) – Gráficos.

Efecto Palanca o Leverage Reinversión de los saldos disponibles y Tasa Total de Rentabilidad (TTR). Inflación en el Proyecto de Inversión.

Unidad Temática 8: Otros Criterios de Evaluación. Evaluación Social: Variables intervinientes y externalidades.

Unidad Temática 9: Análisis de sensibilidad, riesgos y escenarios. Conceptos. Modelos unidimensional y multidimensional aplicados a distintas variables endógenas y exógenas al proyecto. El riesgo en los proyectos. Métodos para tratar los distintos tipos de riesgos.

Clases/talleres complementarios: Según la distribución de feriados, cantidad de clases y dinámica de cada curso, se dan clases o talleres con temáticas innovadoras, que no forman parte del contenido analítico pero se consideran un complemento interesante para la formación de los futuros graduados. Estos temas se verán en el cronograma como clase/taller especial, los dirigen profesionales con experiencia en cada tema y quedan abiertos a la participación de los alumnos de los cuatro cursos, independientemente de en cuál se dicten. Ejemplos de temáticas incluidas: Responsabilidad Social Empresarial, Economía Circular, Introducción a las Energías Renovables y Energías Distribuidas, Simulación Montecarlo, Power BI, Storytelling e Inteligencia Artificial.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ³	Horas totales
Teórica	60	0	60
Formación práctica	60	0	60

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental		0	

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)		0	
Proyecto y diseño	50	0	Aula
Otros: estudio de casos, talleres, resolución de problemas	10	0	Aula
Práctica supervisada		0	
Total de horas ⁴	60	0	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La metodología prevista de las clases es activa y dialógica. Es decir, cada profesor presenta los temas conceptuales en clase (sean de repaso de otras materias o nuevos), dando ejemplos de situaciones reales de aplicación y creando un espacio de intercambio de experiencias y consultas, por parte de estudiantes y del equipo docente.

Más allá de los ejemplos, ejercicios, problemas planteados y casos que se presentan en las clases, los estudiantes desarrollan un proyecto de inversión de forma anual, trabajando en equipos y presentando los avances a lo largo de la cursada. El proyecto finaliza con un informe ejecutivo escrito por el equipo, seguido de exposiciones orales y defensa pública del mismo. La elaboración de dicho proyecto requiere la aplicación de conceptos aprendidos en la materia y la integración de conceptos de materias correlativas, así como otras del mismo nivel. El Informe, las exposiciones, el posterior coloquio y el cumplimiento de las fechas de entrega se consideran dentro de la instancia de evaluación integradora.

Este trabajo anual cuenta con 4 etapas: comercial, técnica, económica y financiera, luego deben analizar riesgos del proyecto, sensibilidad y plantear escenarios posibles, que difieran del escenario base utilizado para el análisis. Esto permite a las y los estudiantes hacer una evaluación concreta del proyecto, simulando la presentación final a un grupo inversor y proponer soluciones alternativas, en caso de que el escenario base no resulte positivo para la inversión. Estas presentaciones pueden llevarse a cabo en clase, en feria de proyectos, como duelos de proyectos o prácticas de elevator pitch. Se considera un aporte favorable, cuando los equipos realizan proyectos que tengan impacto positivo en el medioambiente y el entorno social.

Por normativa de cátedra, para poder promocionar, las dos primeras etapas del proyecto (comercial y técnica) deben estar aprobadas al finalizar el primer cuatrimestre y las

⁴ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

restantes al finalizar el segundo cuatrimestre. Para mantener la regularidad de la materia, las dos primeras etapas del proyecto (comercial y técnica) deben estar presentadas completas antes de la finalización del 1er Cuatrimestre, de acuerdo al calendario académico del año en curso, y el proyecto completo debe estar aprobado antes de la finalización del 2do Cuatrimestre, también de acuerdo con el calendario académico del año en curso.

Si bien el tema de cada proyecto es a elección de las y los estudiantes, los mismos requieren ser aprobados por el equipo docente de cada curso, interactuando a su vez entre los cuatro cursos de la materia, a fin de evitar duplicidad de temas o repetición de proyectos de los últimos años.

Para la realización de los Proyectos Anuales, se destina tiempo de avance y consultas durante las clases, pero también requiere tiempo de las y los estudiantes por fuera de ellas. Los equipos docentes están a disposición para responder consultas puntuales vía correo electrónico.

Para las clases presenciales remotas se requiere que las/os estudiantes cuenten con algún dispositivo con cámara y micrófono. Ante el caso de que no contaran con el equipamiento, el Dpto. de Ing. Industrial pone equipos a disposición. En estos casos, la plataforma utilizada es Zoom. Las clases remotas, siempre sincrónicas, son el 50% +/- 10%, según la dinámica del año y el curso.

Como espacio de repositorio de material de estudio, presentaciones de clases, comunicaciones y registro de avances de proyectos, se utilizan aulas virtuales, bajo plataforma Moodle.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La cátedra, por normativa, cuenta con 3 instancias de evaluación, todas de forma presencial, a saber:

- Dos evaluaciones parciales teórico-prácticas
- Una evaluación integradora que considerará la entrega en tiempo y forma de cada una de las etapas de un trabajo anual, la participación activa y la exposición grupal de dicho proyecto, junto con un coloquio individual sobre detalles del trabajo presentado.

Los estudiantes podrán aprobar, bajo la modalidad de **“Promoción Directa”**, si cumplen las siguientes condiciones:

- 1) Aprobar las tres evaluaciones con notas mínimas de ocho (8);

- 2) No haber recuperado en más de una oportunidad, debiendo obtener en ese recuperatorio una nota no inferior a ocho (8);
- 3) Haber cumplidos con las condiciones para aprobar la evaluación integradora en tiempo y forma.

Los estudiantes podrán aprobar, bajo la modalidad “Regularización de la materia y aprobación de un examen final”, si cumplen las siguientes condiciones:

Para **Regularizar** la materia:

- 1) Aprobar los dos exámenes parciales con notas mínimas de seis (6);
- 2) No haber recuperado en más de dos oportunidades cada parcial, debiendo obtener en ese recuperatorio una nota no inferior a seis (6);
- 3) Haber cumplido con las condiciones para aprobar la evaluación integradora en tiempo y forma.

En todos los casos la calificación de un recuperatorio reemplazará la del examen anterior.

Para la aprobación de la materia:

El examen final puede ser sólo escrito, sólo oral o constar de dos partes más breves: una evaluación escrita y, de cumplir con la aprobación de esa parte, el estudiante pasa a la parte oral, donde se le harán preguntas sobre contenidos de toda la materia. En este último caso, la aprobación del examen final implica la aprobación de las dos partes descritas.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Esta asignatura, al ser integradora tiene relación directa con varias de los años anteriores e incluso con asignaturas del mismo nivel. Por otra parte, es la base fundamental para realizar Proyecto Final (materia integradora del último año de la carrera). Por ello, el diálogo con los docentes de las materias con las que se articula es permanente, a fin de entender cambios de metodología y necesidades de aprendizajes, así como para compartir dinámicas y experiencias.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
Clase 1	Presentación del equipo docente y de la materia. Objetivos, metodología, importancia referencia fuentes, normativa de cátedra, MVV FRBA. Introducción a Proyectos de Inversión.	Presencial
Clase 2	Fases y Técnicas del Proyecto de Inversión. Explicación proyecto anual - Armado de equipos - Elección de 2 ideas por equipo.	Presencial
Clase 3	DC: Importancia de la identificación del negocio y analisis de entorno (PESTEL). Presentación de 2 ideas de proyecto por equipo - Elección final idea.	Virtual sincrónica
Clase 4	DC: Estudio de Mercado. Objetivos comerciales. FODA. Metodologia 4P. Plan de Ventas.	Virtual sincrónica
Clase 5	DT: Organización (Sociedades y Personal). Clase complementaria I. Entrega Equipos DC.	Virtual sincrónica
Clase 6	Presentaciones de equipos: Dimensionamiento Comercial	Presencial
Clase 7	Presentaciones de equipos: Dimensionamiento Comercial	Presencial
Clase 8	DT: Ingeniería del Proyecto. Máquinas e Instalaciones. Evolución mercadería. (se corresponden ej. 1 al 11 de la guía, items 1 a 5 Directivas Proyecto). Revisión de la guía de ejercicios.	Virtual sincrónica
Clase 9	DT: Lay out, Infraestructura. (Items 6 al 9 de las Directivas del Proyecto). Anteproyecto de Planta, Cronograma (Ej. 12 de la guía, items 10 y 11 de las Directivas de Proyectos). Clase complementaria II.	Presencial
Clase 10	DT: Localización: teoría y práctica aplicada a cada proyecto - Practica de Balance de línea	Virtual sincrónica
Clase 11	DE: Introducción al Dimensionamiento Económico. Inv. en AF y Amortizaciones. (Se corresp. 13 y 14 de la guía).	Virtual sincrónica
Clase 12	Plan de explotación. Estructura del CTV. (Corresponden ej. 15 al 42 de la guía).	Presencial

	Diagrama de equilibrio ej. 43. Entrega Equipos DT.	
Clase 13	DE: AT. Valores contables e inversiones. (corresp. ej 44). Calendario inv., recupero de IVA. Valores de activos en año n. (ej. 45 a 47). Revisión de la guía de ejercicios DE.	Virtual sincrónica
Clase 14	Taller Complementario III	Presencial
Clase 15	PRESENTACIONES EQUIPOS DC y DT	Presencial
Clase 16	PRESENTACIONES EQUIPOS DC y DT	Presencial
Clase 17	DE: Formulación y Evaluación del Proyecto de Inversión. Ej. 48 y 49. Ej. de Hawkins & Pearce.	Presencial
Clase 18	Actividad gráfica DE: Costos, Inversiones, Amortizaciones, Ingresos por Vtas. Impuestos. VR Proyectos. Repaso previo al parcial.	Virtual sincrónica
Clase 19	1er EXAMEN PARCIAL	Presencial
Clase 20	Introducción al Dimensionamiento Financiero. Planillas servicios de los Créditos. Ej. 50, 51 y 53.	Virtual sincrónica
Clase 21	Incidencias de la financiación. Gasto financiero y Resultados proforma (Ej. 53 y 54). Resolución en clase del examen parcial. Entrega Equipos DE.	Virtual sincrónica
Clase 22	Calendario de inversiones. Punto eq. Recupero IVA (Ej 58). Fuentes y Usos de Fondos (Ej. 59). Análisis del Año 1 en F y U. (Ej. 60). Balances proforma (Ej. 61). Revisión de la guía de ejercicios DF.	Virtual sincrónica
Clase 23	Actividad en equipos sobre FyU y Balance. Formulacion del Proyecto modificado. Ejercicios prácticos para el parcial de D. Financiero (parte I).	Virtual sincrónica
Clase 24	Evaluación del BN modificado. Formulación y Evaluación para el Inversor. Efecto Palanca. Dudas ejercicios parte I.	Presencial
Clase 25	Riesgos. Reinversiones. Sensibilidad. Ejercicios prácticos para el parcial de D. Financiero (parte II).	Virtual sincrónica

Clase 26	Escenarios e inflación. Actividades de sensibilidad, escenarios (uno con inflación) sobre los proyectos. Dudas ejercicios parte II	Presencial
Clase 27	Taller Complementario IV	Virtual sincrónica
Clase 28	Actividad final: Evaluación comparativa tasas DF y distintos proyectos del curso. Repaso de temas para 2o parcial. Entrega Equipos DF.	Virtual sincrónica
Clase 29	2o EXAMEN PARCIAL	Presencial
Clase 30	Introducción a otros criterios de evaluación. Evaluación social. Entrega Equipos informe ejecutivo.	Virtual sincrónica
Clase 31	PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS: EXPOSICION FINAL	Presencial
Clase 32	PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS: EXPOSICION FINAL	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Boero, C. (2020). Evaluación de proyectos: (ed.). Jorge Sarmiento Editor - Universitas.
<https://elibro.net/es/ereader/utnfrba/172500?page=3>

Nassir Sapag Chain; Reynaldo Sapag Chain; José Sapag Puelma (2013). Preparación y Evaluación de Proyectos. (ed.) McGraw-Hill

Al margen de la bibliografía descripta, la cátedra cuenta con un apunte teórico y otro práctico para el seguimiento a lo largo de la materia, publicados en el año 2019, de autoría de los ingenieros Grimoldi, J., Gisbert Martinez, A., Martinez Iraci, J. M., Berenguer D., Cosentino, J.J.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Nassir Sapag Chain Reynaldo Sapag Chain. (2014). Preparación y evaluación de proyectos: nociones básicas: (ed.. ebooks Patagonia - Edición Digital.
<https://elibro.net/es/ereader/utnfrba/113711?page=130>

E. Fontaine (2008). Evaluación Social de Proyectos. (ed.) Pearson.

Manuales de Biblioteca Digital de Naciones Unidas:

W. Behrens, P.M. Hawranek (1994). Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial. UNIDO/ID/372 Recuperado de <https://digitallibrary.un.org/record/194696?ln=es>

Latin American Institute for Economic and Social Planning (1975). Guía para la presentación de proyectos / ILPES. (ed) Siglo Veintiuno Editores. UNE/CEPAL/INST(02)/G8/3.ed./S Recuperado de <https://digitallibrary.un.org/record/20>

Sitio web: Damodaran, Aswath (2024). Damodaran on line. <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

Se utiliza también como material complementario, videos relacionados con las distintas temáticas dadas, que se van actualizando.